

CHAP 12: matplotlib 라이브러리

데이터 시각화
`matplotlib` 설치, `matplotlib` 사용
시각화(그래프)

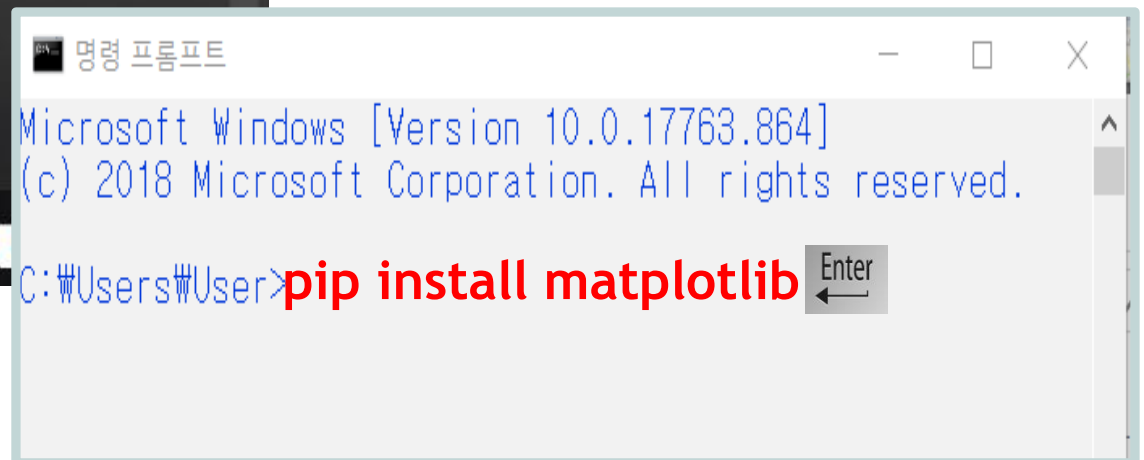
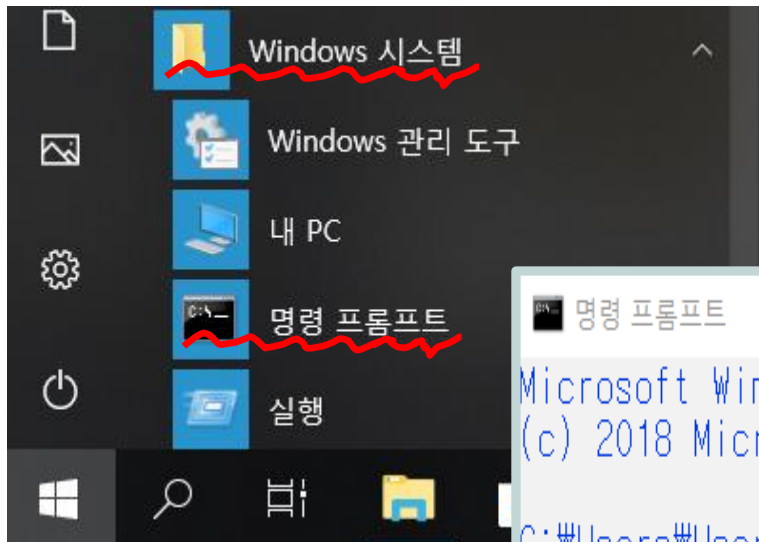
데이터 시각화 (그래프)

- 점이나 선, 막대 그래프 등의 시각적 이미지를 사용하여 데이터를 표시할 수 있다.
 - 사용자가 데이터를 분석하고 추론하는 데 도움이 된다.
- 그래프 그리기
 - 라이브러리 **matplotlib**을 사용해서 작성.
 - **matplotlib**를 **install** 한 후, **import**하고 사용.

matplotlib 설치

- matplotlib를 윈도우 커맨드창에서 install하기
 - 윈도우 콘솔창은 <Windows 시스템> → <명령 프롬프트>

pip install matplotlib # install 명령어



matplotlib 사용

- matplotlib 라이브러리에서 pyplot 모듈을 import 한다.

```
from matplotlib import pyplot as plt  
  
# 또는  
  
import matplotlib.pyplot as plt
```

- pyplot 모듈을 불러와서, plt 라는 별칭을 지정한다.

시각화 (그래프)

- Matplotlib.pyplot 모듈의 함수
 - `plt.plot(x축값, y축값, 'option')`
 - 라인(실선, 점선..)으로 데이터를 나타냄.
 - X축 값과 Y축 값을 가지고 그래프를 그림.
 - `plt.bar(x축값, y축값)`
 - 수직막대 그래프를 그림
 - `plt.scatter(x축값, y축값)` - 산점도를 그리는 함수.
 - `plt.pie()` - Pie 차트를 그리는 함수
 - `plt.title(제목)` - 그래프에 제목 붙이기
 - `plt.xlabel(제목)` - x축에 제목 붙이기
 - `plt.ylabel(제목)` - y축에 제목 붙이기
 - `plt.legend([라인1범례, 라인2범례, .... ])`
각 라인에 대한 범례를 추가. 범례를 순서대로 지정하면 된다.
 - `plt.show()` - 그래프를 화면에 표시
- 선의 색상, 스타일, 마커 의 `option`을 지정하여 그래프를 그릴 수 있다

시각화 (그래프)

- 선의 색상, 스타일, 마커 등의 option

color

Character	Color
'b'	blue
'g'	green
'r'	red
'c'	cyan
'm'	magenta
'y'	yellow
'k'	black

marker

Character	description
'.'	point marker
'o'	circle marker
's'	square marker
'*'	star marker
'^'	triangle_up marker

lineStyle

Character	description
':'	dotted line style
'--'	dashed line style

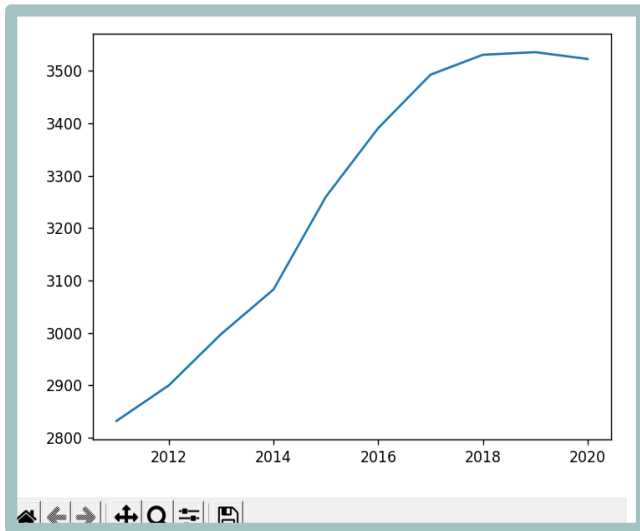
시각화 (그래프)

- `plot()` 호출 사용
- `df.plot()` 인덱스에 대하여 모든 열을 그린다.
- `df.plot(x='col1' )` 하나의 열만을 그린다.
- `df.plot(x='col1',y='col2')` 특정 열에 대하여 다른 열을 그리게 된다.

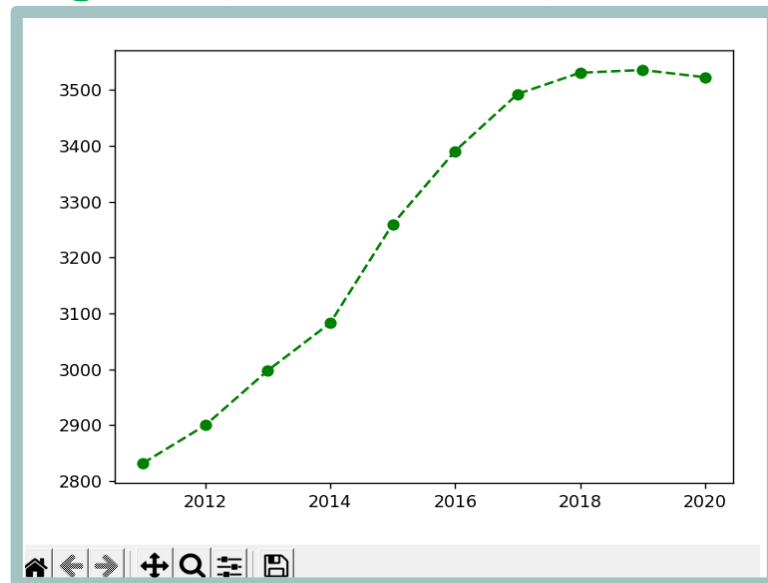
시각화 (그래프)

- (예) 선의 색상, 스타일, 마커 지정하기 'g--o'
 - 년도 별 1인당 국민소득으로 그래프를 그려보자.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x=range(2011,2021)
y=[2832, 2900, 2998, 3083, 3260, 3391, 3493, 3531, 3536, 3523]
plt.plot(x, y) # default값으로 그림.
plt.plot(x, y, 'g--o') # 색상, 스타일, 마커 지정
```



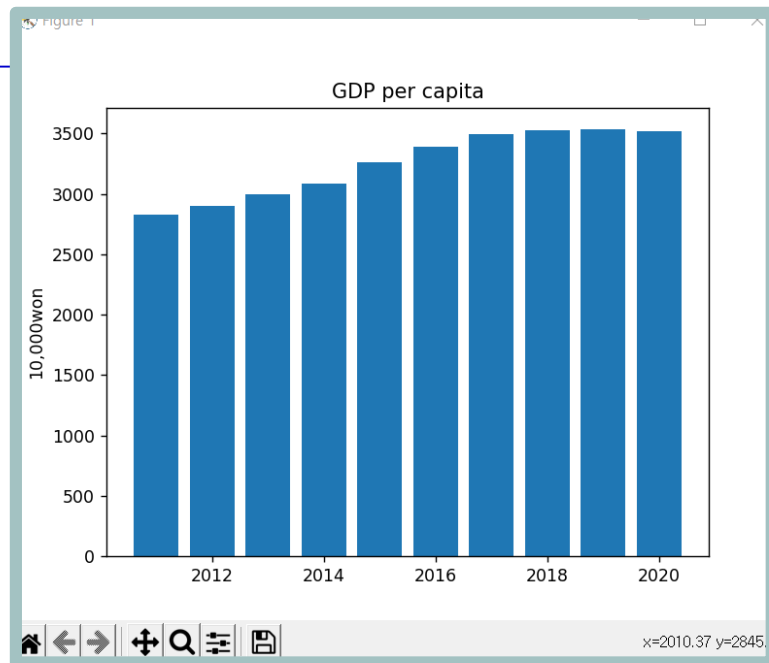
#green,dashed line,circle marker



시각화 (그래프)

- (예) 년도 별 1인당 국민소득을 막대 그래프로 그려보자.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x=range(2011,2021)
y=[2832, 2900, 2998, 3083, 3260, 3391, 3493, 3531, 3536, 3523]
plt.bar(x, y) #막대형
plt.title('GDP per capita') #그래프 제목을 설정
plt.ylabel('10,000won') #y축 레이블 설정
plt.show()
```

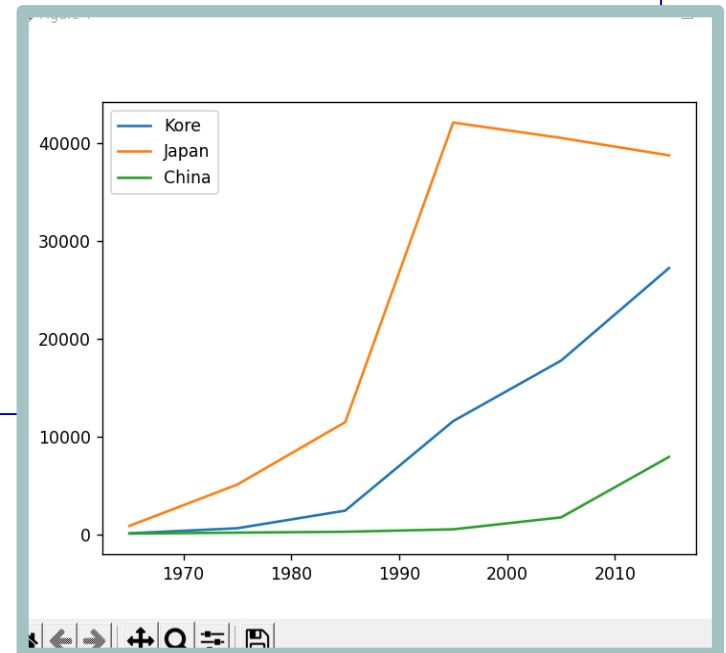


시각화 (그래프)

- (예) 우리나라, 일본, 중국 3개국의 년도 별 1인당 국민소득을 그래프에 함께 그려보자.

```
import matplotlib.pyplot as plt
x1=[1965,1975,1985,1995,2005,2015]
y1=[130,650,2450,11600,17790,27250] #대한민국
y2=[890,5120,11500,42130,40560,38780] #일본
y3=[100,200,290,540,1760,7940] #중국
```

```
plt.plot(x1,y1)
plt.plot(x1,y2)
plt.plot(x1,y3)
plt.legend(['Kore','Japan','China']) #범례
plt.show()
```



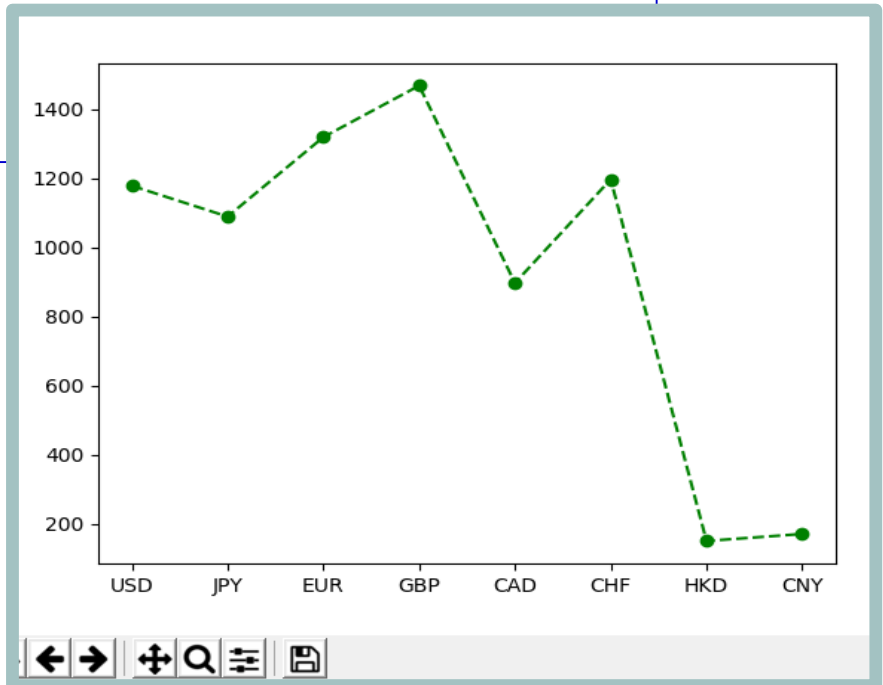
시각화 (그래프)

- 예) 특정 날짜의 통화별 매매기준율. 그래프 그리기
 - 매매기준율, 통화표시는 **numpy**배열로 구성

```
import matplotlib.pyplot as plt
y= np.array([1178.5,1089.39,1319.37,1468.28,
            897.3,1197.05,150.88,171.17]) # 매매기준율
x= np.array(['USD', 'JPY', 'EUR', 'GBP',
            'CAD', 'CHF','HKD', 'CNY']) # 통화표시
```

```
plt.plot( x, y, 'go--') # 그래프
plt.show()             # 화면에 표시
```

출력 화면
(그래프)

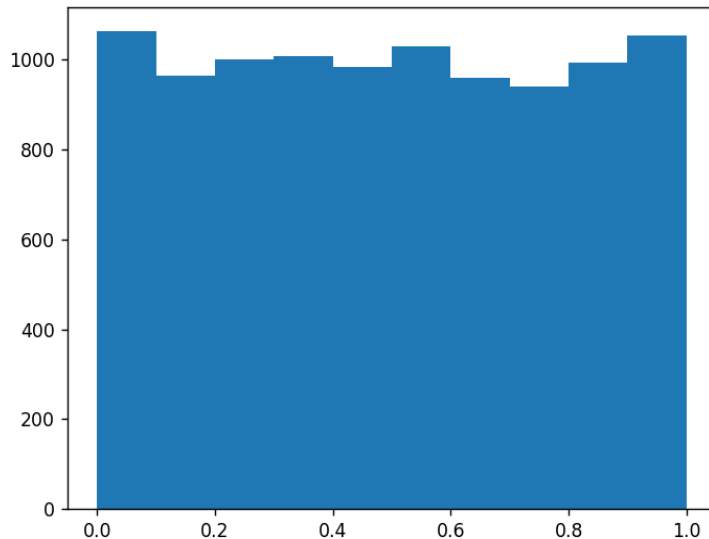


시각화 (그래프)

- 히스토그램은 주어진 자료를 몇 개의 구간으로 나누고, 각 구간의 빈도를 조사하여 나타낸 막대 그래프. 자료의 분포 상태 확인 가능.
- 예) 넘피배열 (균등 분포 vs. 정규 분포) 히스토그램

```
>>> data=np.random.rand(10000)
>>> plt.hist(data, bins=10)
>>> plt.show()
```

0~1 사이의
균등분포 난수생성



```
>>> data=np.random.randn(10000)
>>> plt.hist(data, bins=10)
>>> plt.show()
```

평균 0, 표준편차 1
표준정규분포 난수생성

